



Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών
Υπολογιστών Εξάμηνο 6ο : Τεχνητή Νοημοσύνη

1^η Σειρά Ασκήσεων: Αλγόριθμοι αναζήτησης λύσης, αλγόριθμοι παιγνίων και γενετικοί αλγόριθμοι

Άσκηση 1

1.1) Αλγόριθμος Hill Climbing:

Βήμα	Μέτωπο αναζήτησης	Κλειστό σύνολο	Τρέχουσα κατάσταση	Παιδιά κατάστασης
1	$(s,10)^s$	$\{\}$	s	$(b,5),(c,6),(d,4),(a,2)$
2	$(a,2)^{sa}$	$\{s\}$	a	$(d,4),(i,2)$
3	$(i,2)^{sai}$	$\{s,a\}$	i	$(j,6)$

Μετά το 3^ο βήμα ο αλγόριθμος Hill Climbing θα σταματήσει, διότι το μοναδικό παιδί της τρέχουσας κατάστασης (j,6) έχει μεγαλύτερη τιμή ευρετικής συνάρτησης από τον τρέχων κόμβο (i,2), χωρίς να έχει βρει τον κόμβο στόχο g ανακοινώνοντας έτσι αποτυχία.

Αλγόριθμος Best First:

Βήμα	Μέτωπο αναζήτησης	Κλειστό σύνολο	Τρέχουσα κατάσταση	Παιδιά κατάστασης
1	$(s,10)^s$	$\{\}$	s	$(b,5),(c,6),(d,4),(a,2)$
2	$(a,2)^{sa}, (d,4)^{sd}, (b,5)^{sb}, (c,6)^{sc}$	$\{s\}$	a	$(d,4),(i,2)$
3	$(i,2)^{sai}, (d,4)^{sd}, (b,5)^{sb}, (c,6)^{sc}$	$\{s,a\}$	i	$(j,6)$
4	$(d,4)^{sd}, (b,5)^{sb}, (c,6)^{sc}, (j,6)^{saij}$	$\{s,a,i\}$	d	$(h,7),(i,2)$
5	$(b,5)^{sb}, (c,6)^{sc}, (j,6)^{saij}, (h,7)^{sdh}$	$\{s,a,i,d\}$	b	$(e,2),(k,2)$
6	$(e,2)^{sbe}, (k,2)^{sbk}, (c,6)^{sc}, (j,6)^{saij}, (h,7)^{sdh}$	$\{s,a,i,d,b\}$	e	$(g,0)$
7	$(g,0)^{sbeg}, (k,2)^{sbk}, (c,6)^{sc}, (j,6)^{saij}, (h,7)^{sdh}$	$\{s,a,i,d,b,e\}$	g	-

Εφόσον στο βήμα 7 βρίσκεται ο κόμβος στόχος g, ο αλγόριθμος Best First ολοκληρώνεται ανακοινώνοντας επιτυχία και συγκεκριμένα το μονοπάτι **s-b-e-g** με κόστος 11.

Αλγόριθμος A*:

Βήμα	Μέτωπο αναζήτησης	Κλειστό σύνολο	Τρέχουσα κατάσταση	Παιδιά κατάστασης
1	$(s,0;10)^s$	$\{\}$	s	$(b,2;7),(c,1;7),(d,2;6),(a,1;3)$
2	$(a,1;3)^{sa}, (d,2;6)^{sd}, (b,2;7)^{sb}, (c,1;7)^{sc}$	$\{s\}$	a	$(d,3;7),(i,7;9)$
3	$(d,2;6)^{sd}, (b,2;7)^{sb}, (c,1;7)^{sc}, (i,7;9)^{sai}$	$\{s,a\}$	d	$(h,4;11),(i,8;10)$
4	$(b,2;7)^{sb}, (c,1;7)^{sc}, (i,7;9)^{sai}, (h,4;11)^{sdh}$	$\{s,a,d\}$	b	$(e,5;7),(k,3;5)$
5	$(k,3;5)^{sbk}, (c,1;7)^{sc}, (e,5;7)^{sbe}, (i,7;9)^{sai}, (h,4;11)^{sdh}$	$\{s,a,d,b\}$	k	$(g,12;12)$
6	$(c,1;7)^{sc}, (e,5;7)^{sbe}, (i,7;9)^{sai}, (h,4;11)^{sdh}, (g,12;12)^{sbkg}$	$\{s,a,d,b,k\}$	c	$(k,2;4),(h,5;12),(d,2;6)$
7	$(e,5;7)^{sbe}, (i,7;9)^{sai}, (h,4;11)^{sdh}, (g,11;11)^{sbeg}$	$\{s,a,d,b,k,c\}$	e	$(g,11;11)$
8	$(i,7;9)^{sai}, (h,4;11)^{sdh}, (g,11;11)^{sbeg}$	$\{s,a,d,b,k,c,e\}$	i	$(j,14;20)$
9	$(h,4;11)^{sdh}, (g,11;11)^{sbeg}, (j,14;20)^{saij}$	$\{s,a,d,b,k,c,e,i\}$	h	$g(13;13),(j,11;17),(i,7;9)$
10	$(g,11;11)^{sbeg}, (j,11;17)^{sdhj}$	$\{s,a,d,b,k,c,e,i,h\}$	g	-

Επομένως ο αλγόριθμος A* επεκτείνει τον κόμβο g στο 10^ο βήμα, όπου και τερματίζει ανακοινώνοντας επιτυχία και συγκεκριμένα το μονοπάτι **s-b-e-g με κόστος 11**.

1.2) Το πρόβλημα έχει συνολικά **21 λύσεις**:

Λύση	Μονοπάτι	Κόστος	Λύση	Μονοπάτι	Κόστος
1	s-b-e-g	11	12	s-c-h-i-j-g	18
2	s-b-k-g	12	13	s-d-h-g	13
3	s-b-k-h-g	13	14	s-d-h-j-g	14
4	s-b-k-h-j-g	14	15	s-d-h-i-j-g	17
5	s-b-k-h-i-j-g	17	16	s-d-i-j-g	18
6	s-c-k-g	11	17	s-a-d-h-g	16
7	s-c-k-h-g	12	18	s-a-d-h-j-g	17
8	s-c-k-h-j-g	13	19	s-a-d-h-i-j-g	20
9	s-c-k-h-i-j-g	16	20	s-a-d-i-j-g	19
10	s-c-h-g	14	21	s-a-i-j-g	17
11	s-c-h-j-g	15			

Οι βέλτιστες λύσεις είναι 2: το μονοπάτι **s-b-e-g με κόστος 11** και το μονοπάτι **s-c-k-g με κόστος 11**.

Ο αλγόριθμος **Hill Climbing** δεν βρίσκει λύση. Ο αλγόριθμος **Best First** βρίσκει μία από τις βέλτιστες λύσεις, το μονοπάτι **s-b-e-g**. Ο αλγόριθμος **A*** βρίσκει μία από τις βέλτιστες λύσεις, το μονοπάτι **s-b-e-g**. Αναφορικά με τον αλγόριθμο **Best First**, **δε θα μπορούσαμε να γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι θα βρει τη βέλτιστη λύση** (στη συγκεκριμένη περίπτωση έτυχε να βρει τη βέλτιστη λύση γιατί τυχαία επιλέχθηκε ο κόμβος e αντί για τον κόμβο k που είχαν την ίδια τιμή ευρετικής και προστέθηκαν ταυτόχρονα στο μέτωπο αναζήτησης). Αντιθέτως για τον αλγόριθμο **A***, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι εκ των προτέρων ότι θα βρει τη βέλτιστη λύση, δεδομένης αποδεκτής ευρετικής. Ωστόσο η ευρετική συνάρτηση δεν είναι αποδεκτή, επομένως **δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι εκ των προτέρων ότι θα βρει τη βέλτιστη λύση**. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τυχαίνει να βρίσκει βέλτιστη λύση.

1.3) Ο αλγόριθμος **A*** βρίσκει πάντα τη βέλτιστη λύση, δεδομένης αποδεκτής ευρετικής. Αυτό αποδεικνύεται ως εξής:

Για κάθε κόμβο k στο μέτωπο αναζήτησης έχουμε:

$$f(k) = g(k) + h(k) \geq g(k) \geq d(k) \cdot \epsilon$$

όπου $d(k)$ το βάθος του k και ϵ το ελάχιστο κόστος μετάβασης

Κάθε κόμβος k που βρίσκεται στο μέτωπο αναζήτησης θα επεκταθεί εκτός αν βρεθεί μικρότερο από $d(k) \cdot \epsilon$ μονοπάτι για το στόχο

Συνεπώς ο **A*** τερματίζει και επιστρέφει μία λύση

Έστω c^* το κόστος του βέλτιστου μονοπατιού προς το στόχο G

Έστω c' το κόστος ενός άλλου μονοπατιού προς το στόχο G'

Τότε, θα ισχύει:

$$f(G') = g(G') + h(G') = g(G') > c^*$$

ενώ για κάθε κόμβο k του βέλτιστου μονοπατιού θα ισχύει:

$$f(k) = g(k) + h(k) \leq c^*$$

Συνεπώς ο G' δεν θα επιλεγεί ποτέ για επέκταση

Άρα, όταν ο **A*** επιλέγει για επέκταση ένα κόμβο στόχο αυτός είναι στο βέλτιστο μονοπάτι

Συνεπώς ο A^* βρίσκει το βέλτιστο μονοπάτι προς το στόχο.

Όμως , **η ευρετική συνάρτηση δεν είναι αποδεκτή**, διότι ο κόμβος j έχει τιμή ευρετικής 6 , μεγαλύτερη δηλαδή από την πραγματική απόσταση του από τον κόμβο στόχο g . Επομένως στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο αλγόριθμος A^* δεν είναι σίγουρο ότι θα βρει τη βέλτιστη λύση, παρόλο που τη βρήκε. Για να είμαστε βέβαιοι ότι θα βρίσκει πάντα τη βέλτιστη λύση, **πρέπει να αλλάξουμε την τιμή της ευρετικής συνάρτησης του κόμβου j σε 1**. (οποιαδήποτε εκ των τιμών $0,1,2,3$ θα καθιστούσε την ευρετική αποδεκτή).

1.4) Για να ελέγξουμε την ευρετική συνάρτηση ως προς τη συνέπειά της, ελέγχουμε τον ορισμό για τα μονοπάτια του γράφου:

$$h(s) \leq c(s,b) + h(b) \Rightarrow 10 \leq 2 + 5 = 7 \quad \times$$

Ο έλεγχος αυτός αρκεί να συμπεράνουμε πως η ευρετική συνάρτηση δεν είναι συνεπής. Για να βρούμε όμως τις ελάχιστες δυνατές τροποποιήσεις έτσι ώστε να γίνει η ευρετική συνάρτηση συνεπής, πρέπει να ελέγξουμε όλα τα μονοπάτια του γράφου.

$$h(s) \leq c(s,c) + h(c) \Rightarrow 10 \leq 1 + 6 = 7 \quad \times$$

$$h(s) \leq c(s,d) + h(d) \Rightarrow 10 \leq 2 + 4 = 6 \quad \times$$

$$h(s) \leq c(s,a) + h(a) \Rightarrow 10 \leq 1 + 2 = 3 \quad \times$$

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι ο κόμβος s έχει πρόβλημα. Η αλλαγή στον κόμβο αυτό πρέπει να ικανοποιεί όλους τους ελέγχους, επομένως η τιμή της ευρετικής συνάρτησης για τον κόμβο s πρέπει να γίνει 3.

$$h(b) \leq c(b,e) + h(e) \Rightarrow 5 \leq 3 + 2 = 5 \quad \checkmark$$

$$h(b) \leq c(b,k) + h(k) \Rightarrow 5 \leq 1 + 2 = 3 \quad \times$$

$$h(c) \leq c(c,k) + h(k) \Rightarrow 6 \leq 1 + 2 = 3 \quad \times$$

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι ο κόμβος k έχει πρόβλημα. Η αλλαγή στον κόμβο αυτό πρέπει να ικανοποιεί όλους τους ελέγχους, επομένως η τιμή της ευρετικής συνάρτησης για τον κόμβο k πρέπει να γίνει 5.

$$h(c) \leq c(c,h) + h(h) \Rightarrow 6 \leq 4 + 7 = 11 \quad \checkmark$$

$$h(c) \leq c(c,d) + h(d) \Rightarrow 6 \leq 1 + 4 = 5 \quad \times$$

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι ο κόμβος d έχει πρόβλημα. Η αλλαγή στον κόμβο αυτό πρέπει να ικανοποιεί όλους τους ελέγχους, επομένως η τιμή της ευρετικής συνάρτησης για τον κόμβο d πρέπει να γίνει 5.

$$h(d) \leq c(d,h) + h(h) \Rightarrow 5 \leq 2 + 7 = 9 \quad \checkmark$$

$$h(d) \leq c(d,i) + h(i) \Rightarrow 5 \leq 6 + 2 = 8 \quad \checkmark$$

$$h(a) \leq c(a,d) + h(d) \Rightarrow 2 \leq 2 + 5 = 7 \quad \checkmark$$

$$h(a) \leq c(a,i) + h(i) \Rightarrow 2 \leq 6 + 2 = 8 \quad \checkmark$$

$$h(e) \leq c(e,g) + h(g) \Rightarrow 2 \leq 6 + 0 = 6 \quad \checkmark$$

$$h(k) \leq c(k,g) + h(g) \Rightarrow 2 \leq 9 + 0 = 9 \quad \checkmark$$

$$h(k) \leq c(k,h) + h(h) \Rightarrow 2 \leq 1 + 7 = 8 \quad \checkmark$$

$$h(h) \leq c(h,g) + h(g) \Rightarrow 7 \leq 9 + 0 = 9 \quad \checkmark$$

$$h(h) \leq c(h,j) + h(j) \Rightarrow 7 \leq 7 + 6 = 13 \quad \checkmark$$

$$h(h) \leq c(h,i) + h(i) \Rightarrow 7 \leq 3 + 2 = 5 \quad \times$$

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι ο κόμβος i έχει πρόβλημα. Η αλλαγή στον κόμβο αυτό πρέπει να ικανοποιεί όλους τους ελέγχους, επομένως η τιμή της ευρετικής συνάρτησης για τον κόμβο i πρέπει να γίνει 4.

$$h(i) \leq c(i,j) + h(j) \Rightarrow 4 \leq 7 + 6 = 13 \quad \checkmark$$

$$h(j) \leq c(j,g) + h(g) \Rightarrow 6 \leq 3 + 0 = 3 \quad \times$$

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι ο κόμβος j έχει πρόβλημα. Η αλλαγή στον κόμβο αυτό πρέπει να ικανοποιεί όλους τους ελέγχους, επομένως η τιμή της ευρετικής συνάρτησης για τον κόμβο j πρέπει να γίνει 3.

Επομένως, η ελάχιστη δυνατή τροποποίηση στις ευρετικές εκτιμήσεις ώστε να είναι η ευρετική συνεπής είναι οι εξής:

$$s \Rightarrow 3$$

$$k \Rightarrow 5$$

$$d \Rightarrow 5$$

$$i \Rightarrow 4$$

$$j \Rightarrow 3.$$

1.5) Μετά το προηγούμενο βήμα και τις αλλαγές που κάναμε στις τιμές της ευρετικής συνάρτησης, ο αλγόριθμος A^* θα τρέξει ως εξής:

Βήμα	Μέτωπο αναζήτησης	Κλειστό σύνολο	Τρέχουσα κατάσταση	Παιδιά κατάστασης
1	$(s,0;3)^s$	$\{ \}$	s	$(b,2;7),(c,1;7),(d,2;7),(a,1;3)$
2	$(a,1;3)^{sa}, (b,2;7)^{sb}, (c,1;7)^{sc}, (d,2;7)^{sd}$	$\{s\}$	a	$(d,3;8),(i,7;11)$
3	$(b,2;7)^{sb}, (c,1;7)^{sc}, (d,2;7)^{sd}, (i,7;11)^{sai}$	$\{s,a\}$	b	$(e,5;7),(k,3;8)$
4	$(c,1;7)^{sc}, (d,2;7)^{sd}, (e,5;7)^{sbe}, (k,3;8)^{sbk}, (i,7;11)^{sai}$	$\{s,a,b\}$	c	$(k,2;7),(h,5;12),(d,2;7)$
5	$(d,2;7)^{sd}, (e,5;7)^{sbe}, (k,2;7)^{sck}, (i,7;11)^{sai}, (h,5;12)^{sch}$	$\{s,a,b,c\}$	d	$(h,4;11),(i,8;12)$
6	$(e,5;7)^{sbe}, (k,2;7)^{sck}, (i,7;11)^{sai}, (h,4;11)^{sdh}$	$\{s,a,b,c,d\}$	e	$(g,11;11)$
7	$(k,2;7)^{sck}, (i,7;11)^{sai}, (h,4;11)^{sdh}, (g,11;11)^{sbeg}$	$\{s,a,b,c,d,e\}$	k	$(g,11;11)$
8	$(i,7;11)^{sai}, (h,4;11)^{sdh}, (g,11;11)^{sbeg}$	$\{s,a,b,c,d,e,k\}$	i	$(j,14;20)$
9	$(h,4;11)^{sdh}, (g,11;11)^{sbeg}, (j,14;17)^{saij}$	$\{s,a,b,c,d,e,k,i\}$	h	$g(13;13),(j,11;14),(i,7;11)$
10	$(g,11;11)^{sbeg}, (j,11;14)^{sdhj}$	$\{s,a,b,c,d,e,k,i,h\}$	g	-

Παρατηρούμε πως οι ελάχιστες αυτές τροποποιήσεις δεν έχουν ως αποτέλεσμα ο αλγόριθμος A^* να επισκέπτεται λιγότερους κόμβους.

Έστω ότι υπάρχει άλλη, ακριβέστερη συνεπής ευρετική $h'(k)$. Για τη συνάρτηση αυτή θα πρέπει να ισχύει:

$$h'(k) \geq h(k)$$

για κάθε κόμβο k του γραφήματος. Έστω ότι αυτή η συνάρτηση είναι η συνεπής ευρετική συνάρτηση που βρέθηκε στο 4^ο ερώτημα, με τις επιπλέον τροποποιήσεις: $h \Rightarrow 9, i \Rightarrow 6$

Η συνάρτηση αυτή είναι συνεπής εφόσον ικανοποιεί όλους τους ελέγχους συνέπειας, και επιπλέον είναι ακριβέστερη από την $h(k)$ διότι ισχύει $h'(k) \geq h(k)$ για κάθε κόμβο k του γραφήματος.

Αν τώρα τρέξουμε τον αλγόριθμο A^* για την ευρετική συνάρτηση $h'(k)$ θα έχουμε τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Βήμα	Μέτωπο αναζήτησης	Κλειστό σύνολο	Τρέχουσα κατάσταση	Παιδιά κατάστασης
1	$(s,0;3)^s$	$\{ \}$	s	$(b,2;7),(c,1;7),(d,2;7),(a,1;3)$
2	$(a,1;3)^{sa}, (b,2;7)^{sb}, (c,1;7)^{sc}, (d,2;7)^{sd}$	$\{s\}$	a	$(d,3;8),(i,7;13)$
3	$(b,2;7)^{sb}, (c,1;7)^{sc}, (d,2;7)^{sd}, (i,7;13)^{sai}$	$\{s,a\}$	b	$(e,5;7),(k,3;8)$
4	$(c,1;7)^{sc}, (d,2;7)^{sd}, (e,5;7)^{sbe}, (k,3;8)^{sbk}, (i,7;13)^{sai}$	$\{s,a,b\}$	c	$(k,2;7),(h,5;14),(d,2;7)$
5	$(d,2;7)^{sd}, (e,5;7)^{sbe}, (k,2;7)^{sck}, (i,7;13)^{sai}, (h,5;14)^{sch}$	$\{s,a,b,c\}$	d	$(h,4;13),(i,8;14)$
6	$(e,5;7)^{sbe}, (k,2;7)^{sck}, (i,7;13)^{sai}, (h,4;13)^{sdh}$	$\{s,a,b,c,d\}$	e	$(g,11;11)$
7	$(k,2;7)^{sck}, (g,11;11)^{sbeg}, (i,7;13)^{sai}, (h,4;13)^{sdh}$	$\{s,a,b,c,d,e\}$	k	$(g,11;11)$
8	$(g,11;11)^{sbeg}, (i,7;13)^{sai}, (h,4;13)^{sdh}$	$\{s,a,b,c,d,e,k\}$	g	-

Παρατηρούμε ότι η ευρετική συνάρτηση $h'(k)$ είναι ακριβέστερη συνεπής ευρετική από την $h(k)$ του 4^{ου} ερωτήματος και για τη συνάρτηση αυτή ο αλγόριθμος A^* επισκέπτεται λιγότερους κόμβους, συγκεκριμένα 8 αντί για 10 της προηγούμενης εκτέλεσης για την $h(k)$.

Άσκηση 2

Όταν ο αλγόριθμος A^* επιλέγει για επέκταση ένα κόμβο στόχο, δεδομένης αποδεκτής ευρετικής, τότε αυτός είναι στο βέλτιστο μονοπάτι. Αυτό αποδεικνύεται ως εξής:

Έστω c^* το κόστος του βέλτιστου μονοπατιού προς το στόχο G

Έστω c' το κόστος ενός άλλου μονοπατιού προς το στόχο G'

Τότε, θα ισχύει:

$$f(G') = g(G') + h(G') = g(G') > c^*$$

ενώ για κάθε κόμβο k του βέλτιστου μονοπατιού θα ισχύει:

$$f(k) = g(k) + h(k) \leq c^*$$

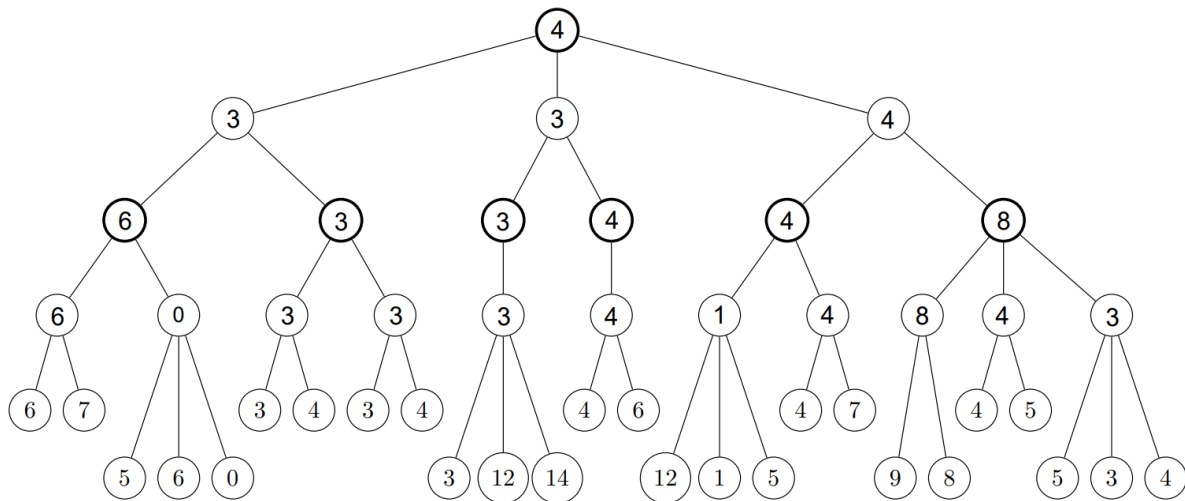
Συνεπώς ο G' δεν θα επιλεγεί ποτέ για επέκταση

Άρα, όταν ο A^* επιλέγει για επέκταση ένα κόμβο στόχο αυτός είναι στο βέλτιστο μονοπάτι.

Επομένως, εφόσον ο αλγόριθμος A^* εκτελείται μέχρι να βρει για πρώτη φορά ένα μονοπάτι προς το στόχο και μετά τερματίζει, το μονοπάτι που θα έχει βρει θα είναι βέλτιστο, επομένως **δεν μπορεί να υπάρξει το ζητούμενο παράδειγμα.**

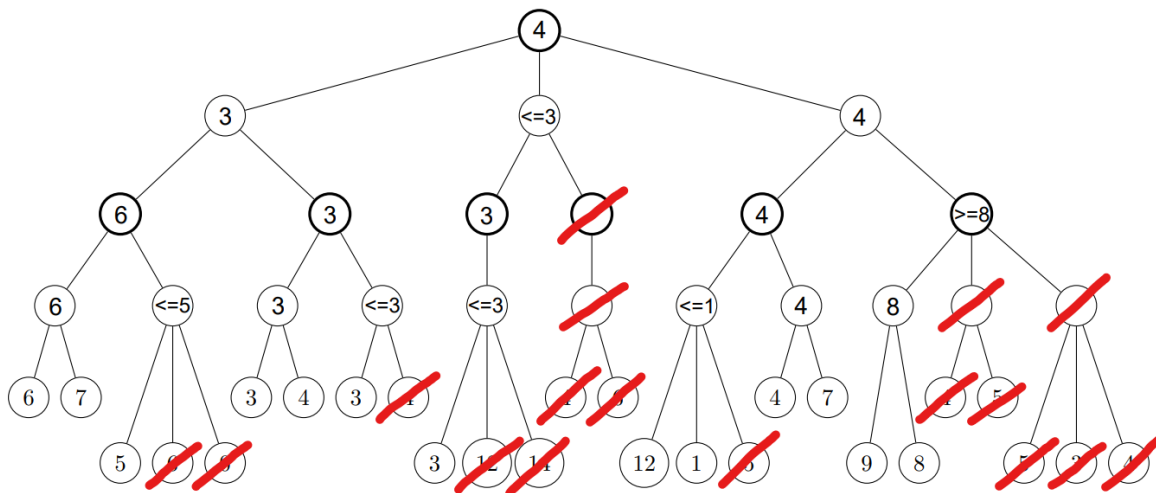
Άσκηση 3

3.1) Οι τιμές των κόμβων του δέντρου που έχει υπολογίσει ο αλγόριθμος $\min\max$ απεικονίζονται στο ακόλουθο δένδρο παιχνιδιού:



Οι κόμβοι με έντονο περίγραμμα αντιστοιχούν στο επίπεδο max και οι υπόλοιποι κόμβοι στο επίπεδο min.

3.2) Οι τιμές που θα υπολογίσει ο αλγόριθμος AB για τους κόμβους που θα επισκεφθεί, όπως και οι κόμβοι που δε θα επισκεφθεί φαίνονται στο ακόλουθο δένδρο παιχνιδιού:



Θεωρώντας ότι έχουμε αριθμήσει τους κόμβους από πάνω προς τα κάτω ανά επίπεδο και από αριστερά προς τα δεξιά κατά πλάτος από το 1 ως το 47, η σειρά με την οποία θα επισκεφθεί τους κόμβους ο αλγόριθμος AB, καταγράφοντας κάθε κόμβο μόνο την πρώτη φορά που θα εισέλθει σε αυτόν προεχόμενος από τον πρόγονό του, είναι η ακόλουθη:

1, 2, 5, 11, 22, 23, 12, 24, 6, 13, 27, 28, 14, 29, 3, 7, 15, 31, 4, 9, 17, 36, 37, 18, 39, 40, 10, 19, 41, 42.

Άσκηση 4

Έχουμε γενετικό αλγόριθμο που χρησιμοποιεί χρωμοσώματα της μορφής $x = abcdefgh$, σταθερού μήκους 8 γονιδίων. Κάθε γονίδιο μπορεί να αντιστοιχεί σε οποιοδήποτε δεκαδικό ψηφίο από 0 έως 9. Η συνάρτηση ποιότητας/προσαρμοστικότητας του χρωμοσώματος x είναι η:

$$f(x) = (a + b + c + d) - (e + f + g + h)$$

Ο αρχικός πληθυσμός αποτελείται από 4 άτομα με τα ακόλουθα χρωμοσώματα:

$$x1 = 98765432, x2 = 43212121, x3 = 91827364, x4 = 20000001$$

4.1) Η προσαρμοστικότητα του κάθε ατόμου υπολογίζεται από τη συνάρτηση προσαρμοστικότητας ως εξής:

$$f(x1) = (9 + 8 + 7 + 6) - (5 + 4 + 3 + 2) = 16$$

$$f(x2) = (4 + 3 + 2 + 1) - (2 + 1 + 2 + 1) = 4$$

$$f(x3) = (9 + 1 + 8 + 2) - (7 + 3 + 6 + 4) = 0$$

$$f(x4) = (2 + 0 + 0 + 0) - (0 + 0 + 0 + 1) = -1$$

Επομένως τα 4 άτομα σε φθίνουσα σειρά προσαρμοστικότητας ταξινομούνται ως εξής:

$$x1 > x2 > x4 > x3$$

4.2.α) Με διασταύρωση των δύο πιο προσαρμοστικών ατόμων στο μέσο του χρωμοσώματος, δηλαδή των ατόμων $x1$ και $x2$ με σημείο διασταύρωσης 4, θα προκύψουν τα άτομα $x1'$ και $x2'$ ως εξής:

$$x1 = 9876 \mid 5432$$

$$x2 = 4321 \mid 2121$$

Τα χρωμοσώματα των ατόμων αυτών θα κοπούν μετά το 4^ο bit και θα αντικατασταθούν από το ακόλουθο ζεύγος απογόνων:

$$x1' = 9876 \mid 2121$$

$$x2' = 4321 \mid 5432$$

Επομένως τα άτομα που θα προκύψουν είναι τα $x1' = 98762121$ και $x2' = 43215432$.

4.2.β) Με διασταύρωση του δεύτερου και του τρίτου σε σειρά προσαρμοστικότητας χρωμοσώματος, μεταξύ των σημείων b και f, δηλαδή των ατόμων x2 και x4 μεταξύ των σημείων 2 και 6, θα προκύψουν τα άτομα x2'' και x4' ως εξής:

Το τμήμα της διαδρομής από 2 έως 6 του ατόμου x2 θα αποτελεί το αρχικό τμήμα του ατόμου x2''. Οι υπόλοιπες θέσεις του ατόμου x2'' θα γεμίσουν από τα γονίδια των αντίστοιχων θέσεων του ατόμου x4.

x2 = 4 | 32121 | 21

x4 = 2 | 00000 | 01

x2'' = 2 | 32121 | 01

Το τμήμα της διαδρομής από 2 έως 6 του ατόμου x4 θα αποτελεί το αρχικό τμήμα του ατόμου x4'. Οι υπόλοιπες θέσεις του ατόμου x4' θα γεμίσουν από τα γονίδια των αντίστοιχων θέσεων του ατόμου x2.

x2 = 4 | 32121 | 21

x4 = 2 | 00000 | 01

x4' = 4 | 00000 | 21

Επομένως τα άτομα που θα προκύψουν είναι τα **x2'' = 23212101** και **x4' = 40000021**.

4.2.γ) Με διασταύρωση του πρώτου και του τρίτου χρωμοσώματος μέσω τυχαίας ανταλλαγής τριών γονιδίων, δηλαδή των x1 και x3 με ανταλλαγή των γονιδίων a d f, θα προκύψουν τα άτομα x1'' x3' ως εξής:

x1 = 98765432

x3 = 91827364

x1'' = 98725462

x3' = 91867334

Επομένως τα άτομα που θα προκύψουν είναι τα **x1'' = 98725462** και **x3' = 91867334**.

4.3) Ο πληθυσμός της επόμενης γενιάς αποτελείται από τα έξι άτομα που προέκυψαν από το ερώτημα 4.2), δηλαδή από τα άτομα:

$x1' = 98762121$, $x2' = 43215432$, $x2'' = 23212101$, $x4' = 40000021$, $x1'' = 98725462$, $x3' = 91867334$.

Η συνολική προσαρμοστικότητα του νέου πληθυσμού υπολογίζεται από τη συνάρτηση:

$$F = \sum_{i=1}^6 f(x)$$

Επομένως $F' = f(x1') + f(x2') + f(x2'') + f(x4') + f(x1'') + f(x3') = 24 + (-4) + 4 + 1 + 9 + 7 = 41$

Συγκριτικά με την προσαρμοστικότητα του παλιού πληθυσμού, η οποία ισούται με

$$F = f(x1) + f(x2) + f(x3) + f(x4) = 16 + 4 + 0 + 1 = 21,$$

είναι προφανές ότι η απόδοση του νέου πληθυσμού **έχει βελτιωθεί σε σχέση με αυτή του παλιού.**

4.4) Δεδομένου ότι για την παραπάνω μορφή χρωμοσώματος τα γονίδια μπορούν να πάρουν τιμές από το 0 έως το 9 και ότι η συνάρτηση προσαρμοστικότητας αυτού του τύπου χρωμοσώματος είναι η

$$f(x) = (a + b + c + d) - (e + f + g + h)$$

όπου $x = abcdefgh$, η μέγιστη προσαρμοστικότητα που μπορεί να έχει ένα χρωμόσωμα αυτής της μορφής προκύπτει από τη μέγιστη τιμή της συνάρτησης. Αυτή η τιμή για την παραπάνω συνάρτηση είναι η τιμή που μεγιστοποιεί την αριστερή παρένθεση και ελαχιστοποιεί τη δεξιά, εφόσον έχουμε αφαίρεση τους. Οπότε, αφού τα $abcdefgh$ μπορούν να πάρουν τιμές μόνο από 0 έως 9, τα $abcd$ θα πάρουν όλα τη μέγιστη τιμή, δηλαδή 9, εφόσον τα προσθέτουμε και τα $efgh$ θα πάρουν την ελάχιστη τιμή, δηλαδή 0, εφόσον και αυτά τα προσθέτουμε.

Επομένως η μέγιστη προσαρμοστικότητα που μπορεί να έχει ένα χρωμόσωμα της παραπάνω μορφής αντιστοιχεί στο χρωμόσωμα $x = 99990000$ και έχει τιμή $f(x) = (9 + 9 + 9 + 9) - (0 + 0 + 0 + 0) = 36$.